이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

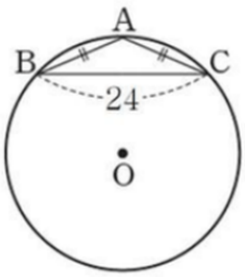
심화 No.14544071 · 11/3(화) · 문항 1 · 034p-02

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 034p-02 — 이등변삼각형의 외접원

034p-02

1 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, $\overline{BC}=24$인 이등변삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 15일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $6\sqrt{5}$ ② $8\sqrt{3}$ ③ $8\sqrt{5}$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $10\sqrt{5}$

문제에서 표시한 개념 힌트

- AB = AC → **같은 길이의 두 변**
- 이등변삼각형 → **밑변의 수직이등분선은 꼭짓점을 지난다**
- 외접원의 반지름의 길이 → **외접원의 중심은 수직이등분선의 교점**

자세한 풀이

1. AB = AC인 이등변삼각형이므로, 밑변 BC의 수직이등분선은 꼭짓점 A를 지난다.

2. 외접원의 중심 O는 세 변의 수직이등분선의 교점이므로, O도 이 직선 위에 있다. 따라서 A, 밑변의 중점 M, 중심 O는 한 직선 위에 있다.

3. M은 BC의 중점이므로 BM = 24 ÷ 2 = 12.

4. 직각삼각형 OMB에서 OB는 외접원의 반지름 15이므로 $OM=\sqrt{(15^2-12^2)}=\sqrt{(225-144)}=\sqrt{81}=9$.

5. 그림을 보면 현 BC는 중심 O보다 점 A 쪽에 있으므로, 점의 순서는 A − M − O이다. 따라서 AM = AO − OM = 15 − 9 = 6.

6. 직각삼각형 AMB에서 $AB=\sqrt{(AM^2+BM^2)}=\sqrt{(6^2+12^2)}=\sqrt{180}=6\sqrt{5}$.

정답 ① $6\sqrt{5}$

검산

$BM^2+OM^2=12^2+9^2=225=15^2$이며, $AB^2=6^2+12^2=180$이므로 $AB=6\sqrt{5}$이다.

주의

AM을 AO + OM = 24로 잡으면 $AB=\sqrt{(24^2+12^2)}=12\sqrt{5}$가 되어 선지에 없다. 그림에서 O가 BC의 아래(A의 반대쪽)에 있음을 먼저 확인한다.

이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

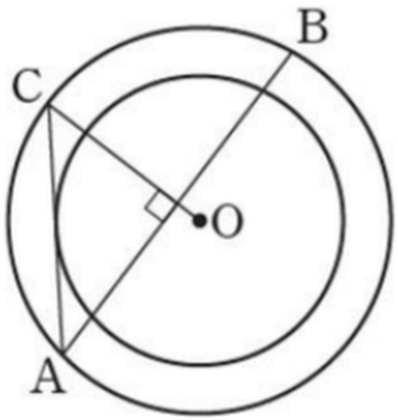
심화 No.14544071 · 11/3(화) · 문항 2 · 035p-07

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 035p-07 — 동심원과 접하는 현

035p-07

2 오른쪽 그림과 같이 중심이 점 O로 일치하고 반지름의 길이가 각각 4, 3인 두 원이 있다. 큰 원의 현 AC가 작은 원에 접하고 $\overline{OC} \perp \overline{AB}$일 때, 큰 원의 현 AB의 길이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- 반지름의 길이 4, 3 → **접점까지의 거리는 작은 원의 반지름**
- 작은 원에 접하고 → **접선은 접점의 반지름과 수직**
- OC ⊥ AB → **중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분**

자세한 풀이

1. 작은 원과 현 AC의 접점을 T라 하자. OT ⊥ AC이고 OT = 3, OA = OC = 4이다.

2. 직각삼각형 OTC에서 $CT = \sqrt{(4^2 - 3^2)} = \sqrt{7}$. T는 AC의 중점이므로 $AC = 2\sqrt{7}$.

3. OC와 AB의 교점을 P라 하자. OC ⊥ AB이므로 P는 AB의 중점이며 AP는 △OAC의 높이이다.

4. △OAC의 넓이를 두 방법으로 쓰면 $\frac{1}{2} \times AC \times OT = \frac{1}{2} \times OC \times AP$이다. 따라서 $3\sqrt{7} = 2AP$, $AP = 3\sqrt{7}/2$.

5. $AB = 2AP = 3\sqrt{7}$. 현의 반쪽을 구한 뒤 반드시 두 배 한다.

정답 $3\sqrt{7}$

검산

좌표로 O=(0,0), C=(4,0)을 잡으면 A=(1/2,3√7/2). OA^2=16이고 직선 AC까지의 거리도 3이다. A와 B의 y좌표 차는 3√7이다.

주의

AC가 작은 원에 접한다는 말은 AC까지의 거리가 3이라는 뜻이다. AB를 지름으로 보지 않는다.

이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

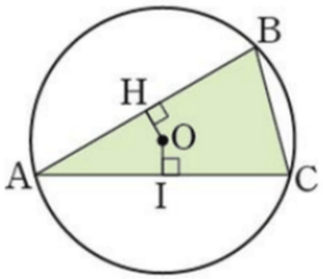
심화 No.14544071 · 11/3(화) · 문항 3 · 035p-10

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 3 · 035p-10 — 같은 거리의 현과 호의 비

035p-10

3 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 12인 원 O의 중심에서 두 현 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하자. $\overline{OH}=\overline{OI}$, $\widehat{AB}:\widehat{BC}=5:2$일 때, 삼각형 BOC의 넓이는?



① $30\sqrt{3}$ ② $33\sqrt{3}$ ③ $36\sqrt{3}$
④ $39\sqrt{3}$ ⑤ $42\sqrt{3}$

문제에서 표시한 개념 힌트

- OH = OI → **같은 거리의 현은 길이가 같다**
- 호 AB : 호 BC = 5 : 2 → **호의 비는 중심각의 비**

자세한 풀이

1. OH ⊥ AB, OI ⊥ AC이고 OH = OI이므로 AB = AC이다.

2. 같은 현에 대응하는 작은 호의 길이는 같으므로 호 AB = 호 AC이다.

3. 따라서 호 AB : 호 BC : 호 CA = 5 : 2 : 5이다. 비의 합은 12이다.

4. 호 BC에 대한 중심각 ∠BOC = 360° × 2/12 = 60°이다.

5. OB = OC = 12이고 끼인각이 60°이므로 △BOC는 한 변이 12인 정삼각형이다.

6. 넓이 = √3/4 × 12^2 = 36√3.

정답 ③ 36√3

검산

다른 넓이식 ½ × OB × OC × sin60° = ½ × 12 × 12 × √3/2 = 36√3. 세 호의 각 150°+60°+150°=360°도 확인한다.

주의

5:2는 현이 아닌 호의 비이다. 원주각 ∠BAC=30°를 중심각 자리에 대입하지 않는다.

이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

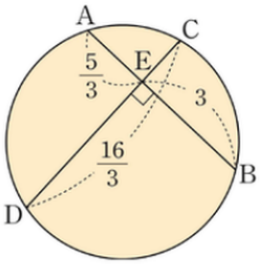
심화 No.14544072 · 11/4(수) · 문항 1 · 034p-05

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 034p-05 — 수직으로 만나는 두 현

034p-05

1 오른쪽 그림과 같은 원에서 서로 수직인 두 현 AB, CD가 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AE}=\frac{5}{3}$, $\overline{EB}=3$, $\overline{CD}=\frac{16}{3}$일 때, 이 원의 넓이는?



① $\frac{64}{9}\pi$ ② $\frac{65}{9}\pi$ ③ $\frac{22}{3}\pi$

④ $\frac{67}{9}\pi$ ⑤ $\frac{68}{9}\pi$

문제에서 표시한 개념 힌트

- 서로 수직인 두 현 → **중심에서 두 현에 내린 수선**
- AE = 5/3, EB = 3 → **현의 중점과 중심의 위치**

자세한 풀이

1. AB = AE + EB = 5/3 + 3 = 14/3이다. E를 원점으로 하고 AB를 x축, CD를 y축으로 잡는다.

2. A=(−5/3,0), B=(3,0)으로 두면 AB의 중점의 x좌표는 2/3이다. 중심 O의 x좌표도 2/3이다.

3. CD의 중점을 N이라 하자. ON은 CD에 수직이고 ON = 2/3이다. 또 CN = CD/2 = 8/3이다.

4. 직각삼각형 ONC에서 $R^2 = ON^2 + CN^2 = (2/3)^2 + (8/3)^2 = 68/9$이다.

5. 원의 넓이 = $\pi R^2 = 68\pi/9$이다.

정답 ⑤ 68π/9

검산

현의 교차 성질로 CE·ED=AE·EB=5. CE+ED=16/3이므로 $(CE-ED)^2=76/9$. 중심에서 AB까지 거리^2=19/9이고 $R^2=19/9+(7/3)^2=68/9$로 일치한다.

주의

ON은 E에서 AB의 중점까지의 거리 2/3과 같다. AE 자체를 중심에서 CD까지 거리로 쓰지 않는다.

이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

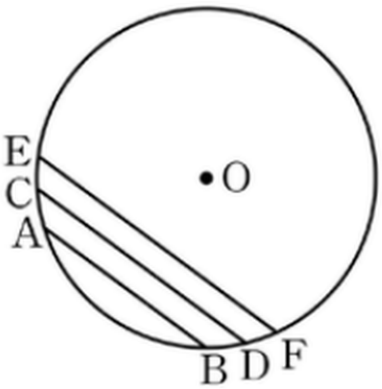
심화 No.14544072 · 11/4(수) · 문항 2 · 034p-06

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 034p-06 — 같은 간격의 평행한 세 현

034p-06

2 오른쪽 그림과 같이 원 O의 세 현 AB, CD, EF가 같은 간격으로 서로 평행하게 있다. $\overline{AB}=2\sqrt{11}\,\text{cm}$, $\overline{CD}=4\sqrt{5}\,\text{cm}$, $\overline{EF}=6\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- 같은 간격으로 서로 평행 → **세 현의 위치는 등차수열**
- 서로 평행 → **중심에서 평행한 현까지의 거리**

자세한 풀이

1. 평행한 현 AB, CD, EF를 차례로 y=t, t+d, t+2d에 놓고 중심 O를 원점으로 잡는다. d>0이다.

2. 각 현 길이의 절반의 제곱은 $(\sqrt{11})^2=11$, $(2\sqrt{5})^2=20$, $(3\sqrt{3})^2=27$이다.

3. 피타고라스 정리에서 $R^2-t^2=11$, $R^2-(t+d)^2=20$, $R^2-(t+2d)^2=27$이다.

4. 뒤 식에서 앞 식을 빼면 $-2td-d^2=9$, $-2td-3d^2=7$. 두 식의 차로 $2d^2=2$이므로 d=1이다.

5. $-2t-1=9$이므로 t=−5. 따라서 $R^2=11+25=36$, R=6이다.

6. 원의 둘레 = $2\pi R = 12\pi$이다.

정답 12πcm

검산

독립 재구성: 반지름 6인 원에서 중심거리 5,4,3인 평행 현의 길이는 각각 $2\sqrt{11}$, $4\sqrt{5}$, $6\sqrt{3}$이며 간격은 모두 1이다.

주의

현 길이를 제곱할 때 전체 길이가 아니라 반현의 길이를 쓴다. 중심이 세 현 사이에 있다고 임의로 가정하지 않는다.

이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

심화 No.14544072 · 11/4(수) · 문항 3 · 039p-03

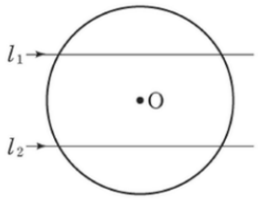
매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 3 · 039p-03 — 평행선 사이의 두 현: 최댓값

039p-03

3 다음 그림은 반지름의 길이가 3인 원 O와 서로 평행한 두 직선 l_1, l_2를 나타낸 것으로, 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리는 3이다. 두 직선 l_1, l_2에 의하여 생긴 원의 두 현의 길이를 각각 x, y라 할 때, x^2+y^2의 최댓값을 구하여라.

(단, 두 직선 l_1, l_2 모두 원과 두 점에서 만난다.)



문제에서 표시한 개념 힌트

- 반지름의 길이가 3 → **현의 길이와 중심거리의 관계**
- 평행한 두 직선, 사이의 거리 3 → **중심거리의 합이 3**

자세한 풀이

1. 중심 O에서 위쪽 직선까지의 거리를 a, 아래쪽 직선까지의 거리를 b라 하자. 그림에서 O가 두 직선 사이에 있으므로 a+b=3이다.

2. 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분한다. 따라서 $x^2=4(9-a^2)$, $y^2=4(9-b^2)$이다.

3. 두 식을 더하면 $x^2+y^2 = 72-4(a^2+b^2)$이다. 이를 최대로 하려면 a^2+b^2를 최소로 해야 한다.

4. $(a-b)^2\geq 0$에서 $a^2+b^2\geq (a+b)^2/2=9/2$이다. 등호는 a=b=3/2일 때 성립한다.

5. 그러므로 최댓값은 $72-4\times 9/2=54$이다. a=b=3/2<3이므로 두 직선 모두 실제로 원과 만난다.

정답 54

검산

중간선의 중심으로부터 변위를 t라 놓으면 a=1.5+t, b=1.5−t. 직접 대입하여 $x^2+y^2=54-8t^2\leq 54$를 얻는다.

주의

구하는 것은 x+y가 아니라 x^2+y^2이다. 최댓값을 구한 뒤 등호 조건이 실제 도형에서 가능한지도 확인한다.

이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

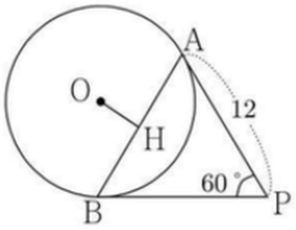
심화 No.14544073 · 11/5(목) · 문항 1 · 036p-14

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 036p-14 — 두 접선과 접촉현까지의 거리

036p-14

1 오른쪽 그림에서 $\overline{AP}$, $\overline{BP}$는 원 O의 접선이고, 두 점 A, B는 접점이다. $\angle APB=60^\circ$, $\overline{PA}=12$이고, 점 O에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{OH}$의 길이는?



① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{2}$

④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

문제에서 표시한 개념 힌트

- AP, BP는 원 O의 접선 → **접선과 접점의 반지름은 수직**
- ∠APB = 60°, PA = 12 → **두 접선의 대칭과 30° 직각삼각형**

자세한 풀이

1. OA, OB, OP를 잇는다. OA ⊥ PA, OB ⊥ PB이고 PA=PB이므로 OP는 ∠APB를 이등분한다.

2. 따라서 ∠APO=30°. 직각삼각형 OAP에서 OA = PA × tan30° = 12/√3 = 4√3이다.

3. ∠AOP=60°이다. △OAP와 △OBP의 대칭축 OP는 접촉현 AB에 수직이므로 H는 OP 위에 있다.

4. 직각삼각형 OAH에서 ∠AOH=60°이므로 OH = OA × cos60° = 4√3 × 1/2 = 2√3이다.

정답 ② $2\sqrt{3}$

검산

좌표로 P=(0,0), OP를 x축으로 두면 O=(8√3,0), A=(6√3,6), B=(6√3,−6). AB는 x=6√3이므로 O까지 거리는 2√3이다.

주의

문제는 AH나 OA가 아니라 OH를 묻는다. PA=12는 접선 길이이며 반지름이 아니다.

이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

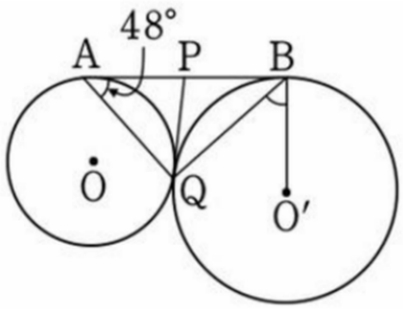
심화 No.14544073 · 11/5(목) · 문항 2 · 036p-15

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 036p-15 — 두 원의 공통접선과 각

036p-15

2 다음 그림에서 $\overline{AB}$, $\overline{PQ}$는 두 원 O, O′의 공통인 접선이고, 세 점 A, B, Q는 접점이다. $\angle PAQ = 48^\circ$ 일 때, $\angle QBO'$의 크기를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- AB, PQ는 두 원의 공통인 접선 → **한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다**
- ∠PAQ = 48° → **이등변삼각형과 접선·반지름의 수직**

자세한 풀이

1. 작은 원에서 P가 그은 접선은 PA, PQ이므로 PA=PQ이다. 따라서 △PAQ에서 ∠PQA=∠PAQ=48°이다.

2. ∠APQ=180°−48°−48°=84°이다. A, P, B가 한 직선 위에 있으므로 ∠BPQ=180°−84°=96°이다.

3. 큰 원에서 PB=PQ이므로 △PBQ는 이등변삼각형이다. ∠PBQ=(180°−96°)/2=42°이다.

4. B는 접점이므로 BO′ ⊥ PB. 따라서 ∠QBO′=90°−42°=48°이다.

정답 48°

검산

큰 원의 중심 O′와 P,Q를 이으면 직각삼각형 PBO′와 PQO′가 합동이다. ∠BPO′=48°, 따라서 ∠PO′B=42°이고 ∠BO′Q=84°. △BO′Q의 밑각은 (180°−84°)/2=48°.

주의

∠APQ와 ∠BPQ는 보각이다. P에서 어느 방향의 접선 반직선을 쓰는지 먼저 표시한다.

이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

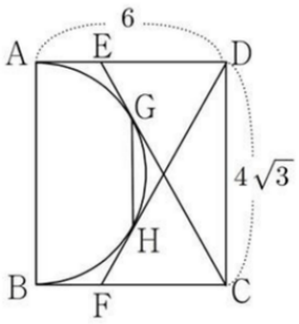
심화 No.14544073 · 11/5(목) · 문항 3 · 041p-03

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 3 · 041p-03 — 반원에 접하는 두 선분

041p-03

3 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}=6$, $\overline{DC}=4\sqrt{3}$인 직사각형 ABCD가 있다. 선분 AD 위의 점 E, 선분 BC 위의 점 F에 대하여 두 선분 EC, DF가 선분 AB를 지름으로 하는 반원 위의 두 점 G, H에서 각각 접한다. 선분 GH의 길이는?



① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

문제에서 표시한 개념 힌트

- AD = 6 → **좌표의 가로 길이 설정**
- 반원 위의 두 점 G, H → **접점은 중심에서 접선에 내린 수선의 발**

자세한 풀이

1. $h=4\sqrt{3}$으로 두고 B=(0,0), A=(0,h), C=(6,0), D=(6,h)로 잡는다. 반원의 중심 M=(0,h/2), 반지름 r=h/2이다.

2. E=(e,h)라 하자. 접선 EC의 방정식은 $hx+(6-e)y-6h=0$이다. M에서 이 직선까지 거리가 h/2라는 조건을 쓴다.

3. 거리 조건을 제곱·정리하면 $(e+6)^2=h^2+(6-e)^2$, 즉 $24e=h^2=48$이다. 따라서 e=2이다.

4. 마찬가지로 F=(f,0)라 놓고 DF의 접선 조건을 쓰면 $24f=h^2=48$, f=2이다.

5. G는 M에서 EC에 내린 수선의 발이다. E에서 C로 가는 벡터 v=(4,−h)의 길이 제곱은 64이고, $(M-E)\cdot v=16$이므로 $G=E+(1/4)v=(3,3h/4)$이다.

6. H는 M에서 DF에 내린 수선의 발이다. D에서 F로 가는 벡터 w=(−4,−h)에 대해 $(M-D)\cdot w=48$이므로 $H=D+(3/4)w=(3,h/4)$이다.

7. G, H의 x좌표가 같으므로 $GH=3h/4-h/4=h/2=2\sqrt{3}$이다.

정답 ② $2\sqrt{3}$

검산

접선 길이로 독립 확인: AE=EG=2, DA=DH=6, CB=CG=6, FB=FH=2. EC=DF=8. EC, DF의 방향을 이용해 위 접점 좌표를 대입하면 $MG=MH=2\sqrt{3}$이고 MG ⊥ EC, MH ⊥ DF이다.

주의

반원은 AB를 지름으로 하는 하나의 반원이다. 그림의 두 사선 EC, DF는 모두 이 반원에 접한다. 다른 원을 추가하지 않는다.

이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

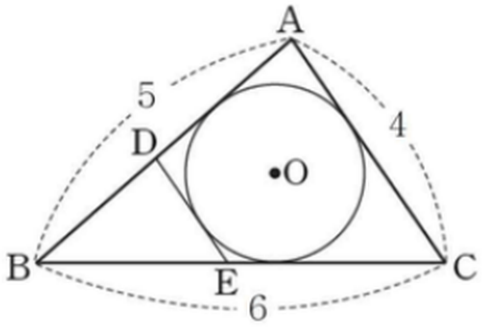
심화 No.14544076 · 11/6(금) · 문항 1 · 037p-23

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 037p-23 — 내접원과 작은 삼각형의 둘레

037p-23

1 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=6$, $\overline{AC}=4$인 삼각형 ABC에 내접하는 원 O가 있다. 두 변 AB, BC 위의 두 점 D, E에 대하여 선분 DE가 원 O에 접할 때, 삼각형 BED의 둘레의 길이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- 삼각형 ABC에 내접하는 원 → **한 꼭짓점에서 그은 접선의 길이**
- 선분 DE가 원 O에 접할 때 → **같은 접선 길이를 두 번 더하기**

자세한 풀이

1. 원과 AB, BC의 접점을 각각 T, U라 하자. B에서 그은 접선의 길이는 BT=BU이다.

2. AB=5, BC=6, AC=4이므로 B에서의 접선 길이 BT=(AB+BC−AC)/2=(5+6−4)/2=7/2이다.

3. DE와 원의 접점을 V라 하면 DT=DV, EU=EV이다. 그림에서 D와 E는 B 쪽의 작은 삼각형을 이루므로 BD+DT=BT, BE+EU=BU이다.

4. △BED의 둘레는 BD+BE+DE=BD+BE+DV+EV=(BD+DT)+(BE+EU)=BT+BU이다.

5. 따라서 둘레는 7/2+7/2=7이다.

정답 7

검산

좌표 검산: B=(0,0), A=(15/4,5√7/4), C=(6,0)이면 내심 I=(7/2,√7/2)이다. B쪽 수직 접선 x=q=(7−√7)/2를 잡으면 BD=4q/3, BE=q, DE=√7q/3. 합은 q(7+√7)/3=7이다.

주의

DE가 원에 접한다는 조건으로 DV=DT, EV=EU를 써야 한다. 전체 △ABC의 둘레 15와 혼동하지 않는다.

이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

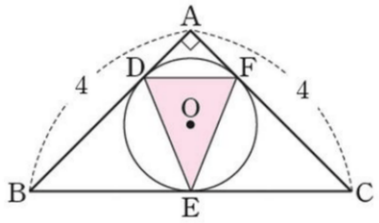
심화 No.14544076 · 11/6(금) · 문항 2 · 038p-24

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 038p-24 — 직각이등변삼각형의 접촉삼각형 넓이

038p-24

2 다음 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{AC}=4$인 직각이등변삼각형 ABC에 원 O가 내접한다. 원 O와 △ABC의 각 변의 접점을 각각 D, E, F라 할 때, 삼각형 DEF의 넓이는?



① $4\sqrt{2}-4$ ② $4\sqrt{2}+4$
③ $8\sqrt{2}-8$ ④ $8\sqrt{2}+8$
⑤ $12\sqrt{2}-4$

문제에서 표시한 개념 힌트

- ∠A = 90°, AB = AC = 4 → **직각이등변삼각형의 내접원**
- 각 변의 접점을 각각 D, E, F → **접선 길이와 수선의 발**

자세한 풀이

1. BC=4√2이므로 내접원의 반지름 r=(AB+AC−BC)/2=4−2√2이다.

2. A를 원점으로 하고 AB, AC를 두 좌표축으로 놓는다. B=(4,0), C=(0,4), 내심 O=(r,r)이다.

3. 접점은 D=(r,0), F=(0,r)이다. 대칭에 의해 E는 BC의 중점이므로 E=(2,2)이다.

4. DF의 직선은 x+y=r이며 DF=r√2이다. E에서 이 직선까지 거리는 (4−r)/√2=2이다.

5. 따라서 △DEF의 넓이는 ½ × r√2 × 2 = r√2 = 4√2−4이다.

정답 ① $4\sqrt{2}-4$

검산

빼기 넓이로 검산: △ABC의 넓이 8에서 △ADF의 넓이 $r^2/2$와 △BDE, △CEF의 넓이 합 2(4−r)를 빼면 $2r-r^2/2=4\sqrt{2}-4$이다.

주의

질문은 △DEF의 넓이이다. 둘레로 읽지 않는다. D,F는 접점이므로 AD=AF=r이다.

이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

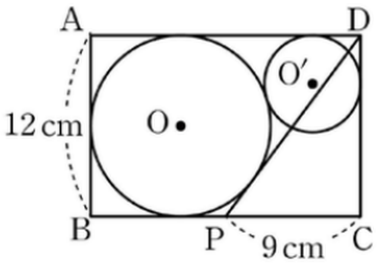
심화 No.14544076 · 11/6(금) · 문항 3 · 038p-29

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 3 · 038p-29 — 직사각형 속 외접하는 두 원

038p-29

3 오른쪽 그림에서 □ABCD는 직사각형이고, $\overline{AB}=12\text{cm}$, $\overline{PC}=9\text{cm}$이다. □ABPD가 원 O에 외접할 때, 다음 물음에 답하여라.



(1) 변 AD의 길이를 구하여라.

(2) 원 O에 외접하고, 변 AD, CD에 접하는 원 O′의 반지름의 길이를 구하여라.

문제에서 표시한 개념 힌트

- 사각형 ABPD가 원 O에 외접 → **외접사각형의 대변 길이 합**
- 원 O에 외접하고, 변 AD, CD에 접하는 원 O′ → **두 원의 중심거리 = 반지름의 합**

자세한 풀이

1. (1) CD=AB=12, PC=9이므로 직각삼각형 PCD에서 $PD=\sqrt{(12^2+9^2)}=15$이다.

2. AD=x라 하면 BC=x, BP=x−9이다. 원에 외접하는 사각형 ABPD에서 AB+PD=AD+BP이므로 12+15=x+(x−9), x=18이다.

3. (2) 큰 원은 AB, AD, BP에 접하므로 지름이 12, 반지름 R=6이다. B=(0,0), A=(0,12), C=(18,0), D=(18,12)로 잡으면 중심 O=(6,6)이다.

4. 작은 원의 반지름을 t라 하면 AD와 CD에 접하므로 중심 O′=(18−t,12−t)이다.

5. 두 원이 외접하므로 OO′=6+t. 따라서 $(12-t)^2+(6-t)^2=(6+t)^2$이다.

6. 정리하면 $t^2-48t+144=0$, $t=24\pm12\sqrt{3}$이다. 직사각형 안에 있는 원은 t<6이므로 $t=24-12\sqrt{3}$만 가능하다.

정답 (1) 18cm (2) $(24-12\sqrt{3})$cm

검산

t≈3.2154을 대입하면 OO′≈9.2154=6+t. 독립적으로 D에서 O로 향하는 선을 기준으로 거리식을 세워도 $(18-t-6)^2+(12-t-6)^2=(6+t)^2$가 성립한다. 또 BP=9, PD=15로 12+15=18+9이다.

주의

작은 원 O′는 AD, CD와 큰 원 O에 접한다. PD에도 접한다고 추가 가정하지 않는다. 이차방정식의 큰 근은 도형 안에 들어오지 않는다.